

SIAK — Sistem Informasi Akademik

Specification Sheet / Fitur Produk

Versi Produk: 1.0 (Siap Implementasi)
Tanggal: Agustus 2026
Lisensi: Apache 2.0 (source code + lisensi penggunaan)

1. Ringkasan Produk

SIAK (Sistem Informasi Akademik) adalah platform digital terintegrasi untuk pengelolaan operasional perguruan tinggi — mencakup akademik, keuangan, kepegawaian, dan pelaporan. Dibangun dengan arsitektur modern (React + Node.js + PostgreSQL), siap pakai untuk kampus dengan kapasitas hingga **5.000+ pengguna aktif**.

Kriteria	Nilai
Target pengguna	Mahasiswa, Dosen, Admin Akademik, Admin Keuangan, Admin Sistem
Jumlah peran (role)	5 peran + atribut peran khusus (Dosen Wali)
Hak akses (permissions)	33 permission granular, enforce di backend
Endpoint API	165+ endpoint RESTful
Tabel database	32 tabel relasional (PostgreSQL)
Halaman aplikasi	42+ halaman (React SPA)
Baris kode	±33.000 baris (produksi) + ±22.500 baris (test)
Automated tests	72 file test (unit + integration + E2E)
Cakupan test (coverage)	Backend ≥75%, Frontend ≥80%

Kriteria	Nilai
Skalabilitas	5.000+ pengguna (beban KRS massal teruji)
Bahasa	Bahasa Indonesia (UI sepenuhnya)

2. Modul & Fitur Lengkap

2.1 Manajemen Akademik

Fitur	Deskripsi
KRS Online	Pengisian Kartu Rencana Studi online; periode KRS dikelola admin; validasi jadwal bentrok, duplikasi MK, prasyarat; alur draft → submit → approve/reject oleh Admin Akademik
Kurikulum	Manajemen kurikulum per program studi per semester; mata kuliah wajib/pilihan; SKS; pemetaan ke kelas
Kelas & Jadwal	Manajemen kelas (kode, ruang, kapasitas), jadwal per minggu (hari, jam) — kalender grid interaktif
Penjadwalan Mengajar	Dosen memilih mata kuliah (filter prodi), admin mengatur slot waktu, persetujuan MK oleh Admin Akademik
Penilaian (Grades)	Input nilai oleh dosen, edit dengan atribusi wajib (audit), perhitungan IPK/IP per semester otomatis
Transkrip & IPK	Transkrip nilai otomatis, perhitungan IPS per semester & IPK kumulatif, grafik batang nilai
Hasil Studi	Dashboard nilai mahasiswa, riwayat per semester, unduh transkrip

2.2 Kehadiran (Absensi)

Fitur	Deskripsi
Sesi Absensi	Dosen membuat & membuka/menutup sesi absensi per pertemuan
Check-in Mahasiswa	Mahasiswa check-in mandiri via ID Sesi atau QR code (real-time)

Fitur	Deskripsi
Rekap Kehadiran	Rekap otomatis hadir/izin/sakit/tidak hadir, filter per kelas
Sinkron Real-time	Update status kehadiran real-time via WebSocket (Socket.IO)

2.3 Skripsi / Tugas Akhir

Fitur	Deskripsi
Pengajuan Proposal	Mahasiswa mengajukan proposal online (upload file, max 2 pembimbing)
Review Proposal	Dosen review & setuju/tolak dengan catatan; Admin kelola semuaajuan
Riwayat Status	Historis lengkap status pengajuan (diajukan → direview → disetujui/ditolak)
Bimbingan	Log bimbingan dosen pembimbing & dosen wali (dua domain terpisah)
Mahasiswa Binaan	Dosen wali melihat daftar mahasiswa binaan & progres akademik

2.4 Keuangan

Fitur	Deskripsi
Tagihan (Billing)	Generate tagihan per mahasiswa per semester (UKT, SPP, dll)
Pembayaran Online	Mahasiswa melihat tagihan, status pembayaran, riwayat
Verifikasi Pembayaran	Admin keuangan update status (lunas/belum), upload bukti bayar
Pembayaran Grouped	Rekap pembayaran per mahasiswa — semua semester dalam satu tampilan
Blokir KRS Otomatis	Mahasiswa dengan tunggakan otomatis diblokir dari KRS (3-layer gate)

Fitur	Deskripsi
Payroll Dosen	Hitung gaji dosen otomatis (jumlah MK, SKS), batch approve, slip gaji PDF otomatis
Export Excel	Rekap data keuangan export ke Excel

2.5 Manajemen Pengguna & Master Data

Fitur	Deskripsi
Manajemen User	CRUD pengguna (mahasiswa, dosen, admin), reset password, aktivasi
Master Fakultas/Prodi	CRUD fakultas, program studi, departemen, tahun akademik, semester
Master Mahasiswa	CRUD data mahasiswa (NIM, prodi, angkatan, jalur masuk), pagination 10/halaman
Master Dosen	CRUD data dosen (NIK, NIDN, prodi), status aktif
Mata Kuliah	CRUD global, atribut SKS, kurikulum
Import Data	Import massal via CSV & Excel (mahasiswa, dosen, MK, kelas)

2.6 Komunikasi & Notifikasi

Fitur	Deskripsi
Informasi Penting	Pengumuman/announcement CRUD oleh admin, tampil di dashboard
Notifikasi	Pusat notifikasi per pengguna (read/unread)

2.7 Integrasi & Regulasi

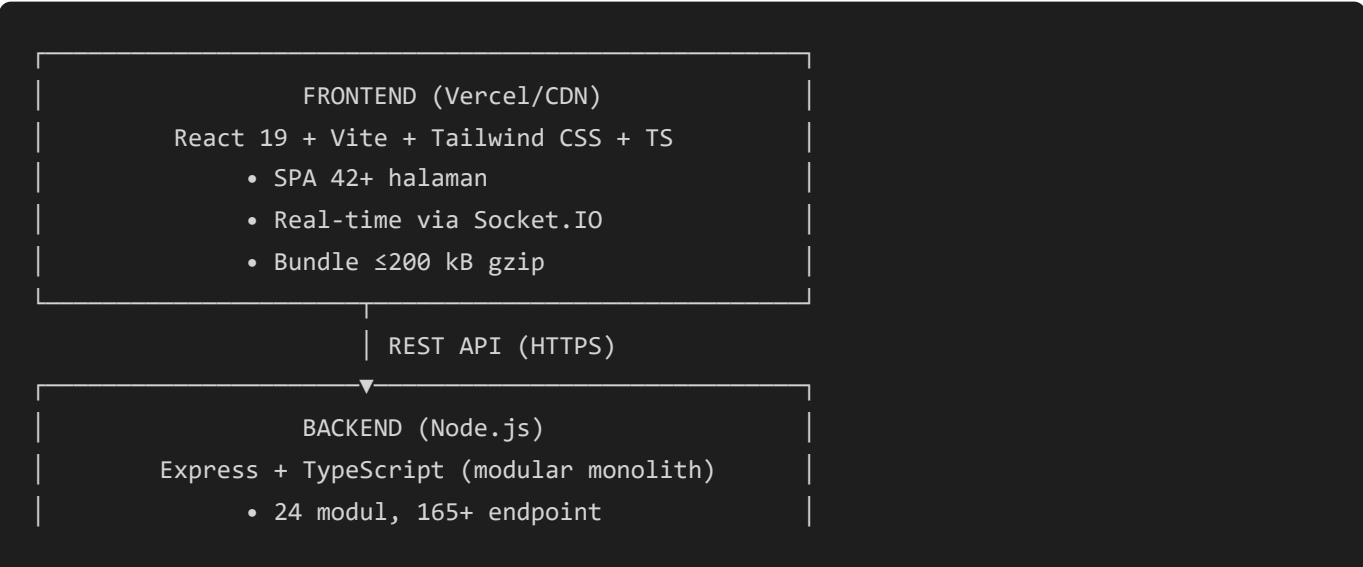
Fitur	Deskripsi
PDDikti Sync	Modul sinkronisasi data ke PDDikti (Neo Feeder ready)
Payment Gateway	Modul integrasi payment gateway (VA/bank transfer) — arsitektur siap

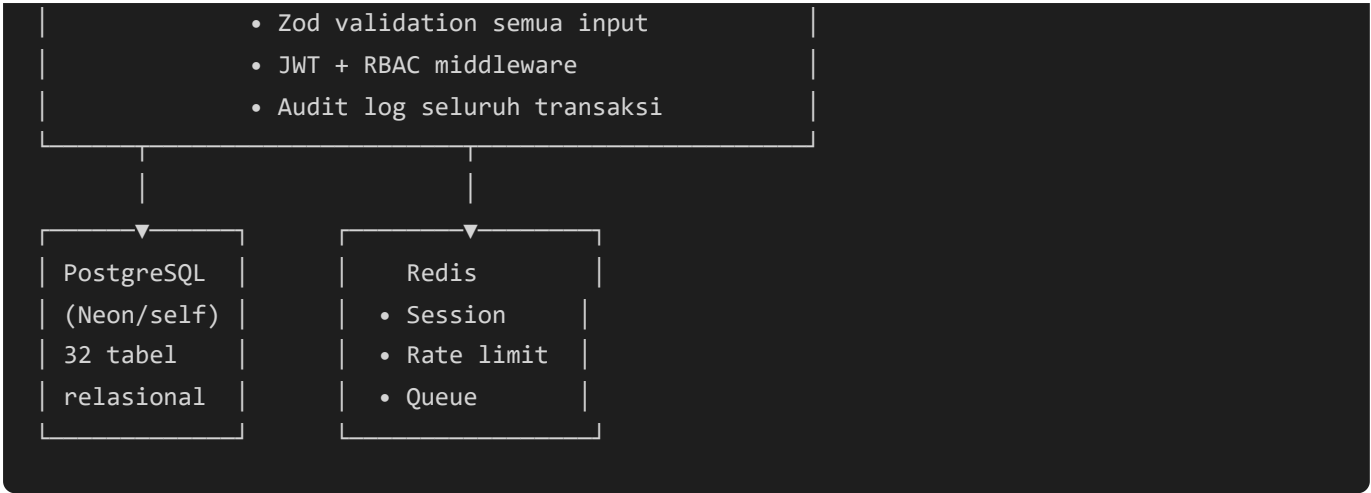
Fitur	Deskripsi
Email	Nodemailer terintegrasi (notifikasi email)

2.8 Keamanan & Tata Kelola

Fitur	Deskripsi
RBAC Lengkap	5 peran × 33 permission, enforce di backend (bukan hanya UI)
JWT Auth	Access token (15 menit) + refresh token (rotasi), logout
Password Policy	Minimum 12 karakter, must-change-password, lockout setelah gagal login
Audit Log	Log semua aksi penting (siapa, kapan, apa) — traceable
Helmet Security	HTTP security headers (CSP, XSS protection)
Rate Limiting	Proteksi anti-brute-force di endpoint auth
Waiting Room	Antrian saat beban puncak (KRS massal) — mencegah server down
Input Validation	Zod schema validation di semua endpoint

3. Arsitektur Teknologi





Layer	Teknologi	Keterangan
Frontend	React 19, Vite 6, TypeScript 5, Tailwind CSS 3	SPA modern, code-splitting per halaman
Backend	Node.js 22, Express 4, TypeScript	Monolith modular (24 modul)
Database	PostgreSQL (relasional, 32 tabel)	Migrasi versioned (30 file SQL)
Cache/Queue	Redis (ioredis)	Session, rate-limit, waiting room
Real-time	Socket.IO	Absensi real-time, notifikasi
Auth	JWT (access+refresh), bcrypt	Standar keamanan modern
Validation	Zod	Schema validation level produksi
Logging	Pino (structured JSON logs)	Monitor & debugging
Metrics	Prometheus client	Observability siap
PDF	PDFKit	Slip gaji, laporan
Excel/CSV	ExcelJS, csv-parse	Import/export massal

4. Skalabilitas & Kinerja

- **Target kapasitas:** 5.000+ mahasiswa aktif
- **Beban puncak teruji:** KRS massal (semua mahasiswa akses bersamaan) — desain waiting room + rate limiting mencegah breakdown

- **Kinerja frontend:** bundle gzip $\leq$ 200 kB (code-splitting per halaman, lazy loading)
- **Arsitektur stateless** backend → mudah di-scale horizontal
- **Database terindeks** untuk query umum (NIM, semester, kelas)
- **CI/CD siap:** lint, typecheck, build, test (coverage threshold), format check — semua bergate

5. Penjaminan Mutu (Quality Assurance)

Aspek	Detail
77+ automated tests	Unit, integration (supertest + PostgreSQL), frontend (Vitest + Testing Library), E2E (Playwright)
Coverage wajib	Backend: 75% branch/lines, 80% funcs/stmts; Frontend: 80%
Standard kode	ESLint (0 warning), Prettier (format check), TypeScript strict
Keamanan dependency	npm audit dipertahankan, override untuk vulnerability
Dokumentasi	Docs teknis lengkap (arsitektur, modul, deployment, RBAC matrix)

6. Paket Penawaran

Opsi A — Lisensi + Implementasi (Beli Putus)

Komponen	Termasuk
Source code lengkap (frontend + backend + migrations)	✓
Lisensi penggunaan (Apache 2.0)	✓
Instalasi & konfigurasi server	✓
Migrasi data awal (CSV/Excel)	✓
Pelatihan admin & staf (2 sesi)	✓
Dokumentasi teknis & panduan pengguna	✓

Komponen	Termasuk
Garansi perbaikan bug (3 bulan)	✓
Dukungan teknis (1 tahun)	✓

Opsi B — SaaS / Langganan Tahunan (Hosting Kami)

Komponen	Termasuk
Penggunaan penuh semua modul	✓
Hosting & maintenance (uptime target 99,9%)	✓
Backup data terjadwal	✓
Update regulasi & fitur	✓
Support teknis	✓

Opsi C — Source Code Saja

Komponen	Termasuk
Source code lengkap + dokumentasi	✓
Lisensi Apache 2.0	✓
Bimbingan instalasi (1 sesi remote)	✓

7. Roadmap Pengembangan (Kustomisasi Opsional)

Modul tambahan yang bisa dikembangkan sesuai kebutuhan kampus:

Modul	Estimasi Harga
PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) online	Rp 15–30 juta
E-Learning / LMS (materi, kuis, tugas)	Rp 20–40 juta

Modul	Estimasi Harga
E-Library / Perpustakaan	Rp 10–25 juta
E-Office / Surat-menyurat	Rp 10–20 juta
EDOM (Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa)	Rp 8–15 juta
Tracer Study (pelacakan alumni)	Rp 8–15 juta
SIREKAT (rencana kerja tahunan)	Rp 10–20 juta
Integrasi SIMPEG (kepegawaian)	Rp 10–20 juta

Dokumen ini adalah bagian dari paket penawaran SIAK. Harga & detail implementasi terdapat di dokumen quotation terpisah.